

SCONTO-SVU

Traçabilité décisionnelle et performance d'une chaîne logistique simulée

Application à ZENER SA Togo

Août 2026

Résumé

Ce fichier sera réécrit à la fin, après stabilisation de tous les chapitres. Le résumé final devra présenter la question étudiée, la méthode de traçabilité, les principaux résultats et la portée des conclusions en une page au maximum.

Table des matières

Résumé	i
Liste des sigles	v
1 Introduction et cadre de l'analyse	1
1.1 Contexte et finalité	1
1.2 Objectifs de validation	1
1.3 Référentiels mobilisés	2
1.4 Périmètre et méthode de preuve	2
2 Cas d'étude et conditions initiales	4
2.1 Réseau simulé et entreprise focale	4
2.2 Produit, nomenclature et stocks chargés	4
2.3 Politique autonome de stock	5
2.4 Paramétrage et reproductibilité	5
3 Architecture multi-agents et chaîne de décision	6
3.1 Niveaux de responsabilité	6
3.2 Descente de la décision et remontée du résultat	6
3.3 Flux physique, message, animation et mesure	7
3.4 Ancrage ISA-95 de l'exécution	7
3.5 Coordination des écarts	7
4 Exécution de bout en bout	9
4.1 De la commande cliente à la décision de reconstitution	9
4.2 Analyse matière et déclenchement de Source	9
4.3 Make et mise en stock du produit fini	9
4.4 Réveil de la commande et Deliver	10
4.5 Jalons et portée de la trace	10
5 Gestion des écarts et adaptation	11
5.1 Principe de détection d'un écart	11
5.2 Retard fournisseur contrôlé	11
5.3 Propagation vers Make et Deliver	11
5.4 Place du Blackboard et de l'AER	12
5.5 Distinction entre arbitrage AHP et Performance Index	12
6 Analyse VSM	14
6.1 Périmètres de mesure	14
6.2 Résultats temporels du run validé	14
6.3 PCE focalisé sur ZENER	15
6.4 Lecture opérationnelle et limites	15
7 Passage de VSM à SCOR et construction du PI	17
7.1 Chaîne de transformation	17

7.2	Métriques alimentant les attributs	17
7.3	Normalisation, scores et agrégation	18
7.4	Portée méthodologique	18
8	Validation expérimentale par scénarios	19
8.1	Scénario effectivement validé	19
8.2	Séquence observée	19
8.3	Propagation du retard	20
8.4	Résultats de performance	20
8.5	Ce que le run permet de conclure	20
D	Matrice VSM, SCOR, attributs et PI	21
E	Fichiers de preuve et exports associés	23

Table des figures

4.1	Chaîne fonctionnelle de satisfaction d'une commande lorsque les stocks imposent une reconstitution préalable.	10
5.1	Propagation informationnelle d'un retard fournisseur depuis Source vers Make puis Deliver.	12
6.1	Lecture consolidée des six indicateurs VSM validés.	15
7.1	Pipeline de transformation des observations VSM vers les attributs et le PI.	17

Liste des tableaux

1.1	Niveaux de trace mobilisés dans l'analyse.	3
2.1	Acteurs configurés dans le réseau ZENER SA Togo.	4
2.2	Nomenclature, stocks initiaux et délais nominaux du scénario de validation.	4
3.1	Niveaux de décision et responsabilités principales.	6
4.1	Jalons de l'exécution expérimentale perturbée.	10
5.1	Propagation informationnelle du retard fournisseur.	12
6.1	Indicateurs VSM du run validé.	14
7.1	Scores d'attribut et contributions au PI.	18
8.1	Chronologie compacte du run de validation VSM.	19
D.1	Matrice de traçabilité entre observation, indicateur et agrégation.	21
E.1	Artefacts primaires du run de validation VSM.	23

Liste des sigles

AER	Classification des communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.
AHP	Analytic Hierarchy Process.
PI	Performance Index.
SCOR	Supply Chain Operations Reference.
VSM	Value Stream Mapping.
WIP	Work In Process.

1. Introduction et cadre de l'analyse

1.1 Contexte et finalité

SCONTO-SVU est un simulateur destiné à représenter le fonctionnement coordonné d'une chaîne logistique, depuis la réception d'une demande jusqu'à l'exécution des opérations et à l'évaluation de leurs effets. Son application à ZENER SA Togo porte sur une entreprise focale qui reçoit des matières de plusieurs fournisseurs, réalise les opérations de Make, puis livre un client. La difficulté étudiée ne réside pas seulement dans l'enchaînement de Source, Make et Deliver. Elle tient à la capacité du modèle à conserver la trace des décisions qui autorisent cet enchaînement, des agents qui les transforment et des événements qui prouvent leur exécution.

La traçabilité répond à un problème classique des modèles de simulation riches. Un indicateur final peut être calculé correctement tout en restant difficile à interpréter si le lecteur ne sait pas quelle commande, quelle ressource ou quelle décision l'a produit. À l'inverse, une animation convaincante peut montrer un flux sans établir la quantité effectivement reçue, le statut de la commande ou le temps mesuré. Le rapport relie donc trois dimensions qui doivent rester distinctes : le comportement opérationnel, l'organisation décisionnelle et la chaîne de mesure.

Le cas ZENER sert à examiner cette continuité sur une situation où le stock de produit fini ne permet pas une livraison directe. La politique autonome de stock crée alors un ordre interne de reconstitution. Si une matière est insuffisante, Source précède Make ; la production crédite ensuite le stock de produit fini, la commande cliente est réévaluée et Deliver peut terminer le service. Un retard fournisseur contrôlé complète ce cas en montrant comment une information d'écart traverse les niveaux Source, Make et Deliver.

1.2 Objectifs de validation

La cohérence fonctionnelle constitue un premier objectif. Le modèle doit distinguer une demande externe d'un ordre interne, empêcher le lancement de Make lorsque la matière manque, créditer le stock après production et décrémenter ce stock lors de la satisfaction du client. Ces mécanismes sont vérifiés dans le projet AnyLogic. Leur présence établit une capacité du modèle, mais ne suffit pas à démontrer leur comportement quantitatif dans toutes les exécutions.

La validation porte également sur la continuité de la décision. Une orientation tactique doit être contextualisée par un coordinateur, traduite en tâche par le pilotage opérationnel, puis exécutée par un agent ou un poste identifiable. Le résultat suit le chemin inverse sous forme de confirmation ou de rapport. L'analyse cherche moins à compter les messages qu'à vérifier la transformation qu'ils opèrent entre deux niveaux.

La continuité de la preuve forme un autre objectif. Les événements runtime produisent des observations physiques ou temporelles. La VSM organise ces observations, tandis que le pipeline de performance les associe à des métriques, à des attributs puis à un Performance Index, ou PI. Chaque transformation doit préserver l'unité, la provenance et le statut de la valeur. Une association interne ou un proxy ne devient pas une métrique SCOR officielle par simple emploi d'un code.

La réaction à un écart maîtrisé complète ce périmètre. Le retard appliqué au fournisseur de GPL dispose d'artefacts Excel et ABox synchronisés. Cette exécution permet d'établir une propagation structurée de l'information. Elle ne constitue ni une campagne statistique ni la preuve que le système optimise automatiquement l'ensemble de la chaîne.

1.3 Référentiels mobilisés

SCOR fournit le découpage métier stable utilisé pour lire les processus Plan, Source, Make, Deliver et Return. Le rapport conserve ces noms lorsqu'ils désignent les domaines du modèle. Il ne suppose toutefois pas que chaque indicateur interne est, de ce seul fait, une métrique normative SCOR. La qualification précise des associations appartient à l'analyse du pipeline de performance.

La VSM donne une lecture opérationnelle des temps de traitement, des attentes, des encours et de la continuité des flux. Dans SCONTO-SVU, ces mesures sont produites à partir des événements runtime et consolidées sur le périmètre de l'entreprise focale. Elles forment une couche intermédiaire entre l'exécution et les attributs de performance.

ISA-95 structure le contexte d'exécution. La hiérarchie relie les acteurs, les équipements et les postes auxquels les micro-activités sont affectées. Cette structure évite de réduire une opération à son seul nom : une même activité peut être replacée dans un site, une zone, un atelier, un centre de travail ou une cellule déterminée.

L'architecture multi-agents complète ce cadre physique par une distribution de responsabilités. Les niveaux stratégique, tactique, coordination, pilotage opérationnel et exécution ne représentent pas cinq copies d'une même décision. Chacun change la granularité de l'information. L'AER fournit les messages typés qui rendent ces transformations observables, ainsi que les mécanismes de remontée d'écarts et de révision des plans.

La chaîne de performance suit enfin une progression distincte : observation VSM, association à une métrique, normalisation, agrégation par attributs RL, RS, AG, CO et AM, puis calcul du PI. Le présent chapitre en fixe seulement la logique. Les métriques et leurs calculs seront traités après stabilisation des valeurs temporelles.

1.4 Périmètre et méthode de preuve

Le corpus combine quatre familles de sources. Le projet ALP prouve l'existence des mécanismes. Le JSON décrit la configuration du réseau, des matières, des stocks et des délais nominaux. L'export Excel fournit les traces et agrégats de l'exécution. L'ABox représente le même état de clôture sous forme d'individus et de relations RDF. Pour le scénario perturbé retenu, Excel et ABox portent le même identifiant d'exécution et le même instant de clôture. Cette synchronisation d'identité ne garantit pas à elle seule l'égalité de toutes les valeurs exportées.

TABLE 1.1 – Niveaux de trace mobilisés dans l'analyse.

Niveau	Question traitée	Source principale
Configuration	Quelles entités et quels paramètres sont chargés ?	JSON et structure du modèle
Événement runtime	Quel fait est enregistré et à quel instant simulé ?	Traces Excel et événements ABox
Communication agent	Qui reçoit, transforme ou transmet l'information ?	Messages AER Excel et ABox
Mesure VSM	Quelle observation est consolidée sur le flux ?	Exécution brute et tableaux de bord
Métrique	Comment l'observation est-elle qualifiée et normalisée ?	Pipeline de performance
Attribut	Comment les métriques sont-elles regroupées par dimension ?	Agrégats RL, RS, AG, CO et AM
PI	Quelle synthèse multicritère résulte des attributs ?	Pipeline d'agrégation global

L'organisation des preuves empêche deux raccourcis. Un message prouve une communication, pas un transfert physique ; une animation montre un état visuel, pas une valeur quantitative. De même, un mécanisme trouvé dans l'ALP reçoit le statut de fonctionnalité implémentée, alors qu'un résultat chiffré n'est retenu comme validation expérimentale que s'il apparaît dans un artefact primaire identifié et contrôlé.

La rédaction principale utilise donc les noms de fichiers et les identifiants techniques seulement lorsqu'ils sont nécessaires à l'audit. Les détails d'intégrité sont conservés dans le registre des sources. Les valeurs dont la définition ou la concordance reste incertaine sont exclues du récit quantitatif, sans bloquer l'explication des mécanismes établis.

2. Cas d'étude et conditions initiales

2.1 Réseau simulé et entreprise focale

Le réseau configuré comprend cinq acteurs. ZENER SA Togo occupe la position d'entreprise focale : elle reçoit les matières, assure Make, gère le stock de produit fini et organise Deliver. Trois fournisseurs spécialisés alimentent respectivement le GPL, les bouteilles vides et les accessoires. Le client générique ferme le périmètre aval. Cette représentation ne cherche pas à reproduire tous les partenaires réels de l'entreprise ; elle isole les dépendances nécessaires à l'étude de la décision et de l'exécution.

TABLE 2.1 – Acteurs configurés dans le réseau ZENER SA Togo.

Identifiant	Acteur	Catégorie	Fonction dans le modèle
ACT_1	Fournisseur du GPL	Fournisseur	Approvisionnement en GPL vrac
ACT_2	Fournisseur de bouteilles vides	Fournisseur	Mise à disposition des contenants
ACT_3	Fournisseur des accessoires	Fournisseur	Approvisionnement des composants de finition
ACT_4	ZENER SA Togo	Entreprise focale	Source interne, Make, stockage et Deliver
ACT_5	Client générique	Client	Emission de la demande et réception du produit

Le JSON contient cinq scénarios de produit ou de flux. Le produit nominal forcé pour l'expérimentation est SCENARIO DISTRIBUTION. Les autres scénarios décrivent des capacités configurées, notamment Return, mais leur présence ne prouve pas qu'ils ont été exécutés dans l'expérience analysée.

2.2 Produit, nomenclature et stocks chargés

La nomenclature du produit nominal associe à une unité finie 12,5 unités de GPL vrac, une bouteille vide de 12 kg et un kit d'accessoires. Ces coefficients déterminent les besoins matière d'un lot. Ils ne renseignent pas, à eux seuls, sur la quantité d'une commande future.

L'exécution expérimentale retenue utilise une commande de 20 unités. Il s'agit d'une condition de test, non d'une règle générale du simulateur. Le besoin GPL correspondant vaut donc $20 \times 12,5 = 250$ unités de matière. Les besoins en bouteilles et en accessoires valent chacun 20 unités.

TABLE 2.2 – Nomenclature, stocks initiaux et délais nominaux du scénario de validation.

Elément	Besoin unitaire	Stock initial	Stock de sécurité	Délai nominal
Produit fini	Non applicable	0	Paramètre produit distinct	Reconstitution interne
GPL vrac	12,5	0	0	6 h
Bouteille vide 12 kg	1	250	0	10 h
Accessoires	1	300	0	5 h

Le paramètre global de stock matière vaut zéro, mais les fiches détaillées sont autoritatives lorsqu'elles sont chargées. Le scénario commence donc avec un stock GPL nul, 250 bouteilles vides et 300 kits d'accessoires. Pour la commande de 20 unités, seul le GPL impose un approvisionnement. Cette condition explique pourquoi la trace expérimentale montre une quantité unique de 250 unités de GPL traversant Source, sans achats équivalents pour les deux autres matières.

2.3 Politique autonome de stock

La demande cliente n'est pas convertie directement en ordre de production. Le modèle évalue d'abord la possibilité de satisfaire la demande depuis le stock de produit fini. Si la couverture est insuffisante, la politique autonome de stock décide d'une reconstitution et crée un ordre interne identifié par le préfixe REAPPRO_*. La commande externe, identifiée par CMD_*, reste en attente jusqu'à ce que le stock redevenue disponible.

Cette politique combine le stock courant, le stock de sécurité et la demande estimée pendant le délai de reconstitution. Pour les matières, le diagnostic porte sur un stock projeté qui tient aussi compte des réceptions déjà attendues et des besoins engagés. Une écriture compacte de cette logique est :

$$S_{\text{proj}} = S_{\text{courant}} + R_{\text{attendues}} - B_{\text{engages}}.$$

Lorsque ce stock projeté franchit le point de commande, le modèle peut déclencher Source avant Make. Une réception attendue demeure un objet daté; elle ne crédite pas le stock physique avant son événement de réception.

Le dimensionnement du lot peut s'appuyer sur la quantité économique de Wilson. Dans sa forme usuelle, la quantité est calculée par :

$$Q_w = \sqrt{\frac{2DC_1}{C_p}},$$

où D représente la demande considérée, C_1 le coût de lancement et C_p le coût de possession. Le modèle borne le résultat afin de maintenir une taille de lot exploitable. Wilson fournit ici une règle de dimensionnement et une aide à la décision. La présence de cette formule ne démontre pas une optimalité globale de la chaîne, qui demanderait des objectifs explicites et une campagne comparative.

2.4 Paramétrage et reproductibilité

Le JSON est la source primaire pour la structure du réseau, la nomenclature, les stocks initiaux détaillés et les délais fournisseurs nominaux. Le projet ALP charge ces valeurs et initialise les stocks à partir du scénario sélectionné. Cette séparation facilite la construction de profils expérimentaux sans modifier la logique du modèle.

La reproductibilité reste toutefois partielle. Le fichier de configuration ne contient ni identifiant d'exécution, ni échelle temporelle, ni champs runtime structurés pour activer le retard fournisseur, fixer son facteur ou limiter son application à une réception. L'ALP implémente une conversion de 600 secondes réelles pour une seconde de simulation pour Source, Deliver, Plan et Return, tandis que Make conserve sa dynamique propre. Les exports prouvent que le test de retard a été activé, mais le JSON seul ne permet pas de le rejouer exactement. Cette limite justifie une procédure de lancement documentée ou un enrichissement futur du profil.

3. Architecture multi-agents et chaîne de décision

3.1 Niveaux de responsabilité

L'architecture multi-agents distribue la décision selon cinq niveaux. Cette hiérarchie évite qu'une intention stratégique soit envoyée directement à un poste d'exécution sans être contextualisée. Elle permet aussi de faire remonter un résultat en conservant le domaine qui l'a produit et la responsabilité de chaque transformation.

TABLE 3.1 – Niveaux de décision et responsabilités principales.

Niveau	Identifiants représentatifs	Responsabilité	Preuve attendue
Stratégique	AS-sP1	Reçoit la synthèse globale et porte l'orientation du réseau focal.	Rapport macro consolidé
Tactique	AT-sP2, AT-sP3, AT-sP4, AT-sP5	Planifie respectivement Source, Make, Deliver et Return ; coordonne les dépendances entre domaines.	Plan ou révision de plan
Coordination	CA-*	Contextualise le plan tactique pour un processus et consolide les retours opérationnels.	Ordre de domaine et rapport consolidé
Pilotage opérationnel	AOp-*	Décompose l'ordre, affecte les tâches, surveille l'exécution et traite les exceptions.	Affectation, instruction ou exception
Exécution	AOe-* et postes	Réalise l'opération physique ou informationnelle et produit le fait runtime.	Début, fin, quantité ou accusé

Les identifiants ne doivent être lus qu'après les responsabilités. AS-sP1 représente le niveau stratégique de l'entreprise focale. Les agents tactiques AT-sP2, AT-sP3, AT-sP4 et AT-sP5 correspondent aux plans Source, Make, Deliver et Return. Les familles CA-*, AOp-* et AOe-* déclinent ensuite ces domaines à des granularités croissantes. La liste exhaustive des instances n'est pas nécessaire au raisonnement principal ; elle relève de l'audit technique.

3.2 Descente de la décision et remontée du résultat

Une décision descendante change de forme à chaque niveau. Le tactique formule un objectif de domaine, par exemple rendre une matière disponible. Le coordinateur le transforme en ordre adapté au contexte Source. Le pilotage opérationnel choisit les tâches à exécuter et leurs destinataires. L'agent d'exécution réalise enfin l'achat, la réception, la production ou la livraison.

La remontée ne répète pas simplement l'ordre initial. L'exécutant fournit un fait, tel qu'une réception

ou une fin de production. Le pilote vérifie et agrège ce fait, le coordinateur construit un résultat de processus, puis le tactique met à jour le plan ou informe un autre domaine. Le stratégique reçoit une synthèse, pas le détail de chaque micro-activité.

Ce mécanisme apparaît clairement dans la coordination inter-processus. Une indisponibilité de produit fini conduit Deliver à demander une faisabilité Make. Un manque de matière conduit Make à solliciter Source. Lorsque Source confirme MaterialAvailable, Make peut produire. L'ALP implémente aussi le message ProductAvailableForDelivery entre Make et Deliver. Les artefacts du scénario fournisseur ne sont toutefois pas utilisés pour présenter ce message comme un fait expérimental de cette exécution. Les échanges entre domaines s'effectuent au niveau tactique, tandis que leur réalisation traverse les niveaux de coordination et d'exécution.

3.3 Flux physique, message, animation et mesure

Quatre objets coexistent dans la simulation. Le flux physique représente une matière, un produit ou une entité métier qui change effectivement de position ou d'état. Le message agent transporte une demande, une décision, une alerte ou un rapport. L'animation rend un état visible à l'écran. La mesure enregistre une quantité, un temps ou un statut selon une règle définie.

Ces objets peuvent se rapporter au même événement sans être interchangeables. Le message de disponibilité matière informe Make que la contrainte est levée ; il ne constitue pas lui-même les 250 unités de GPL reçues. Un jeton animé peut montrer le déplacement d'un flux sans devoir entrer dans le WIP physique. De même, le nombre de messages émis par un agent n'est ni une durée ni une mesure d'importance organisationnelle.

Cette séparation protège la chaîne de preuve. Une quantité reçue doit être vérifiée dans une trace physique ou un individu structuré. Une responsabilité doit être établie par l'architecture ou les messages. Une durée doit provenir de l'instrumentation correspondante et non de la seule différence entre deux lignes affichées.

3.4 Ancrage ISA-95 de l'exécution

La structure ISA-95 du modèle comprend 190 nœuds d'équipement et 71 affectations de micro-activités. Cette baseline est contrôlée de trois manières complémentaires. Le projet ALP contient une garde explicite sur les deux cardinalités ; le JSON les déclare dans sa configuration ; l'ABox de l'exécution expérimentale contient 190 sujets d'équipement et 71 relations d'affectation par `executedAt`. Elle peut donc être présentée comme une propriété vérifiée de la structure utilisée.

L'intérêt de cette hiérarchie n'est pas le comptage en lui-même. Elle associe un acteur à son contexte physique, puis rattache la micro-activité au niveau d'équipement où elle s'exécute. Le lecteur peut ainsi relier une trace Make à l'entreprise focale, au secteur concerné et au poste qui a produit l'événement. Cette contextualisation facilite l'audit des mesures et évite d'attribuer à un acteur une activité située chez un fournisseur ou chez le client.

L'arbre complet serait trop volumineux pour le corps du rapport. Les deux cardinalités et leur fonction méthodologique suffisent ici ; les individus et affectations détaillés restent disponibles dans l'ABox.

3.5 Coordination des écarts

L'architecture nominale sert aussi de support à l'adaptation. Un agent d'exécution ou un fournisseur signale un écart ; le pilotage opérationnel le qualifie, le coordinateur le consolide et le tactique révisé

le plan. L'AER structure cette circulation par des messages typés. Le Blackboard fournit une mémoire partagée pour les observations et décisions qui doivent rester accessibles à plusieurs agents.

Cette capacité ne signifie pas que chaque incident suit nécessairement la même boucle ni qu'une décision tactique produit toujours une amélioration quantitative. Le chapitre 5 examine uniquement la propagation expérimentalement établie pour le retard fournisseur. Les mécanismes de panne, de goulot et d'arbitrage local sont présents dans l'ALP, mais leurs résultats historiques ne sont pas utilisés comme validation actuelle.

4. Exécution de bout en bout

4.1 De la commande cliente à la décision de reconstitution

La chaîne commence par une commande externe. Dans l'exécution étudiée, CMD_1 porte une demande de 20 unités du produit nominal. Le stock initial de produit fini vaut zéro, ce qui interdit une livraison immédiate. Le modèle conserve la commande en attente et laisse la politique autonome évaluer le besoin de reconstitution.

Cette évaluation crée REAPPRO_1, un ordre interne de 20 unités. Les deux identifiants décrivent donc des objets différents. CMD_1 exprime l'obligation de service envers le client; REAPPRO_1 autorise la reconstitution du stock nécessaire à cette obligation. L'ordre interne n'est ni une seconde demande externe ni une livraison à compter dans les KPI clients. Les fonctions de taux de service et de ponctualité filtrent explicitement les identifiants REAPPRO_*.

Le passage par une politique de stock modifie la lecture causale de l'exécution. Make ne fabrique pas parce que la commande cliente serait devenue un ordre de production. Il fabrique parce qu'une décision interne a constaté un déficit et créé un lot de reconstitution. Une fois le lot achevé, le stock physique est crédité et la commande en attente peut être réévaluée.

4.2 Analyse matière et déclenchement de Source

Le besoin matière de REAPPRO_1 est calculé à partir de la nomenclature. Pour 20 unités, il faut 250 unités de GPL, 20 bouteilles et 20 kits d'accessoires. Les stocks détaillés chargés couvrent les bouteilles et les accessoires, mais le GPL commence à zéro. Le stock projeté de cette matière est donc insuffisant et Source doit intervenir avant Make.

La trace montre un ordre Source à T=57 s de simulation et une quantité de 250 unités de GPL. Cette quantité traverse plusieurs étapes du processus d'approvisionnement; elle ne doit pas être additionnée à chaque ligne de l'export. La réception est enregistrée à T=130 s. Elle crédite le stock GPL avant sa consommation par Make et déclenche la remontée de MaterialAvailable vers le plan de production.

Le délai fournisseur appartient à un référentiel temporel distinct de certains timestamps événementiels. Le modèle reconstruit des durées réelles pour Source et Deliver à l'aide d'une échelle, tandis que Make conserve sa dynamique de simulation. Les jalons servent donc ici à établir l'ordre Source puis Make, pas à reconstruire une durée métier par simple soustraction.

4.3 Make et mise en stock du produit fini

Make commence après la disponibilité matière, autour de T=132 s de simulation. Les opérations produisent le lot interne de 20 unités, dont l'achèvement est signalé vers T=1966,9 s. Le transfert M1.5 vers le magasin de produits finis constitue une étape fonctionnelle décisive : l'ALP incrémente alors le stock physique, à l'exclusion des jetons purement visuels.

La fin d'une opération Make ne suffirait pas, à elle seule, à rendre la commande livrable. Le modèle clôt l'ordre autonome, puis relance l'analyse des commandes en attente. CMD_1 retrouve ainsi un stock disponible créé par REAPPRO_1. Cette séparation évite d'attribuer directement au lot interne le statut de commande cliente.

Les mécanismes de rebut et de reprise sont présents dans le modèle, mais l'exécution considérée n'est pas une campagne qualité. Aucun résultat général sur la robustesse de ces mécanismes n'est tiré de cette trajectoire.

4.4 Réveil de la commande et Deliver

Après le crédit du stock, la politique réveille CMD_1. Deliver réserve les 20 unités, puis enchaîne la préparation et l'expédition. Le départ est visible à T=1975 s et la clôture à T=1990 s. Le décrétement du stock intervient lors de la satisfaction effective de la commande. L'export final indique ainsi 20 unités commandées, 20 livrées et un stock de produit fini nul.

La commande est complète, mais elle est clôturée en retard. Ce constat porte sur une seule demande et ne doit pas être généralisé à un taux de service de long terme. Il confirme en revanche que les KPI clients ne confondent pas l'ordre de reconstitution avec une seconde commande.

Illustration non disponible dans cette version.

FIGURE 4.1 – Chaîne fonctionnelle de satisfaction d'une commande lorsque les stocks imposent une reconstitution préalable.

4.5 Jalons et portée de la trace

TABLE 4.1 – Jalons de l'exécution expérimentale perturbée.

Temps simulé	Jalon	Lecture autorisée
T=53 s	Entrée de la commande cliente	Début de la trajectoire de CMD_1
T=57 s	Ordre Source	Approvisionnement GPL associé à REAPPRO_1
T=130 s	Réception du GPL	Les 250 unités deviennent disponibles avant Make
T=132 s	Début de Make	La production suit la levée de la contrainte matière
T=1966,9 s	Lot interne achevé	Les 20 unités de reconstitution sont terminées
T=1975 s	Départ Deliver	La commande réveillée entre dans la livraison finale
T=1990 s	Clôture de CMD_1	Livraison complète, statut en retard, stock fini final nul

Les timestamps ordonnent les événements de cette exécution. Ils ne sont pas interchangeables avec les durées réelles reconstruites par le pipeline. En particulier, l'écart brut entre T=53 s et T=1990 s n'a pas la même définition que le Lead Time exporté. Le chapitre se limite donc à l'ordre causal, aux quantités directement vérifiées et aux statuts de clôture.

La trace établit expérimentalement la présence de CMD_1 et REAPPRO_1, l'approvisionnement GPL, l'ordre Source puis Make puis Deliver, la livraison des 20 unités et le stock final nul. Le crédit du produit fini, le réveil de la commande et le filtrage des KPI sont en outre confirmés par l'implémentation. Une campagne comparative serait nécessaire pour quantifier l'effet propre de la politique de stock ou du retard fournisseur sur la performance.

5. Gestion des écarts et adaptation

5.1 Principe de détection d'un écart

Une adaptation commence par la comparaison d'un état attendu avec un état observé. Pour un approvisionnement, le modèle conserve le délai nominal utilisé par la planification et calcule séparément la date effective de réception. Lorsque les deux divergent dans les conditions prévues par le test, l'écart devient un événement métier identifiable. Il n'est pas déduit a posteriori d'un indicateur global.

Cette distinction préserve la causalité. Le fournisseur ou l'agent Source signale d'abord le fait local. Le pilotage opérationnel le qualifie comme exception, le coordinateur l'inscrit dans le contexte du processus, puis le tactique révisé les informations nécessaires aux domaines aval. Chaque message apporte une transformation précise ; une simple répétition de la même alerte à plusieurs niveaux ne suffirait pas à démontrer une adaptation.

Le modèle implémente aussi des déclencheurs de panne, une détection de goulot et des perturbations de demande. Ces capacités ne sont pas confondues avec le retard fournisseur. Sans artefact primaire dédié, leurs anciens timestamps et résultats restent hors du périmètre expérimental actuel.

5.2 Retard fournisseur contrôlé

Le scénario perturbé cible le GPL fourni par ACT_1. Le délai nominal vaut 6 h et le délai effectif 12 h, soit un retard additionnel de 6 h. Un seul approvisionnement retardé est comptabilisé. La commande cliente porte 20 unités et l'ordre interne associé est REAPPRO_1 ; le besoin GPL correspondant est de 250 unités.

Les exports Excel et ABox décrivent la même exécution et la même clôture à $T=1990$ s. Ils confirment la matière, le fournisseur, les délais nominal et effectif, ainsi que la chaîne de messages. Cette concordance établit l'activation du retard et sa propagation. Elle ne mesure pas son effet causal net sur le délai final, car l'exécution de référence sans retard n'est pas disponible pour une comparaison contrôlée.

La commande est livrée en totalité et en retard. Ces deux statuts décrivent le résultat de l'exécution perturbée ; ils ne permettent pas d'attribuer toute la tardiveté au seul fournisseur. Make et Deliver possèdent leurs propres dynamiques, et la conversion temporelle doit être explicitée avant toute décomposition quantitative.

5.3 Propagation vers Make et Deliver

La propagation AER comporte six transformations structurées. Elles relient l'écart local de Source à une révision du plan Deliver, sans modifier directement un flux physique.

TABLE 5.1 – Propagation informationnelle du retard fournisseur.

Message	Passage principal	Transformation métier
SupplierDelayAlert	Fournisseur vers pilotage Source	Rend visible l'écart entre réception nominale et réception effective.
OperationalException	Pilotage vers coordination Source	Qualifie l'alerte comme incident opérationnel du processus Source.
ProcessDeviationReport	Coordination vers tactique Source	Consolide l'impact de l'incident au niveau du plan Source.
RevisedMaterialAvailability	AT-sP2 vers AT-sP3	Transmet à Make une nouvelle disponibilité prévisionnelle de la matière.
RevisedProductionCompletionDate	AT-sP3 vers AT-sP4	Traduit l'information matière en révision potentielle de la fin de production.
RevisedDeliveryPlan	AT-sP4 vers CA-sD1	Demande la réévaluation du plan Deliver dans le nouveau contexte.

La séquence montre une adaptation structurée plutôt qu'une optimisation globale. Source consolide un fait fournisseur; Make reçoit une information révisée sur sa contrainte amont; Deliver reçoit une révision de plan. La trace ne démontre pas qu'une solution optimale est recherchée parmi toutes les stratégies possibles, ni que la nouvelle date minimise un critère global.

Illustration non disponible dans cette version.

FIGURE 5.1 – Propagation informationnelle d'un retard fournisseur depuis Source vers Make puis Deliver.

5.4 Place du Blackboard et de l'AER

L'AER fournit la structure des échanges : type du message, émetteur, destinataire, sujet, contexte de processus et objet concerné. Dans l'ABox, les six messages sont des individus liés à REAPPRO_1. Cette représentation permet de suivre une même perturbation malgré les changements de niveau et de vocabulaire métier.

Le Blackboard remplit une fonction différente. Il offre une mémoire partagée dans laquelle les observations et alertes peuvent être publiées, consultées et rapprochées d'une décision. Le modèle implémente cette mémoire ainsi que les mécanismes de panne et de goulot qui peuvent l'alimenter. L'exécution fournisseur valide la chaîne AER de retard, mais elle n'est pas utilisée pour revendiquer une validation complète de toutes les boucles Blackboard prévues dans l'architecture.

La fermeture d'une boucle adaptative exige normalement plus qu'une alerte : une décision doit être contextualisée, appliquée puis accompagnée d'un accusé. Cette logique est implémentée pour l'adaptation locale. Les résultats historiques de panne et de rééquilibrage ne sont cependant pas repris ici, faute d'artefacts primaires correspondants.

5.5 Distinction entre arbitrage AHP et Performance Index

L'AHP et le PI répondent à deux questions différentes. L'AHP classe ou sélectionne des options face à une situation décisionnelle locale ou tactique, par exemple la priorité à donner à une action lorsque

plusieurs contraintes sont détectées. Son score dépend des critères et de la matrice de comparaison utilisés pour cet arbitrage.

Le PI évalue la performance globale à partir de mesures transformées en métriques, puis regroupées dans les attributs RL, RS, AG, CO et AM. Il appartient au pipeline d'évaluation, pas à la boucle locale de décision. Un score AHP ne constitue donc pas une composante directe du PI, sauf si une règle explicite établissait cette relation. Aucune règle de ce type n'est mobilisée dans l'analyse présente.

Le modèle confirme l'implémentation des deux mécanismes. L'exécution fournisseur prouve la propagation d'un retard, mais aucun score AHP historique n'est présenté comme résultat de ce scénario. Les calculs du PI seront étudiés séparément lorsque la définition des valeurs temporelles litigieuses aura été stabilisée.

6. Analyse VSM

6.1 Périmètres de mesure

L'analyse distingue deux objets temporels qui répondent à des questions différentes. Le registre de commande cliente mesure le délai subi par CMD_1. Il additionne le traitement propre à cette commande et l'attente de reconstitution imputée depuis l'ordre interne REAPPRO_1. Le VSM focalisé ZENER agrège, pour sa part, les observations d'exécution rattachées à ACT_4. Les valeurs de ces deux périmètres ne sont donc pas interchangeables.

Cette séparation corrige une ambiguïté de la version antérieure du pipeline. Un ordre autonome reste nécessaire à l'explication du service de la commande, mais il n'entre pas dans le dénombrement des commandes clientes. La relation RDF `contributesToCustomerOrderFulfillment`, accompagnée de sa relation inverse, rend l'imputation vérifiable dans l'ABox. Le même mécanisme alimente le Dashboard Global et les métriques Responsiveness.

Les jetons utilisés uniquement pour l'animation sont exclus des stocks et du WIP physiques. Cette règle évite qu'une représentation graphique soit comptée comme une entité de production. Le run étudié porte sur une commande et un ordre interne ; il ne permet pas encore de vérifier le partage quantitatif d'une même reconstitution entre plusieurs commandes.

6.2 Résultats temporels du run validé

La paire Excel et ABox du run RUN_1773129600000_1788264883846 fournit les six valeurs centrales de la table 6.1. Les valeurs temporelles exactes proviennent de l'ABox ; l'affichage est arrondi à deux décimales pour préserver la lisibilité.

TABLE 6.1 – Indicateurs VSM du run validé.

Indicateur	Périmètre	Valeur	Nature de la preuve
Order Processing Time	Commande cliente	18 116,84 s	Observé dans le registre de commande
Order Waiting / Dwell Time	Commande cliente	46 924,40 s	Imputé depuis la reconstitution liée
Order Fulfillment Lead Time	Commande cliente	65 041,24 s	Somme contrôlée des deux temps
ZENER Process Time	ACT_4	59,39 s	Agrégation des observations de poste
ZENER Waiting Time	ACT_4	12,70 s	Agrégation des observations de poste
ZENER Estimated PCE	ACT_4	70,9 %	Estimation utilisant les taux VA

L'identité additive est satisfaite à la précision exportée :

$$18\,116,83756052 + 46\,924,40300189 = 65\,041,24056241 \text{ s.} \quad (6.1)$$

L'attente représente environ 72,1 pour cent du Lead Time de commande. Cette proportion décrit la structure temporelle du run, sans établir à elle seule la cause du retard client. Le délai fournisseur, le traitement de reconstitution, la dynamique Make et la livraison appartiennent à une même exécution perturbée; aucun run de référence synchronisé ne permet d'isoler leur contribution causale respective.

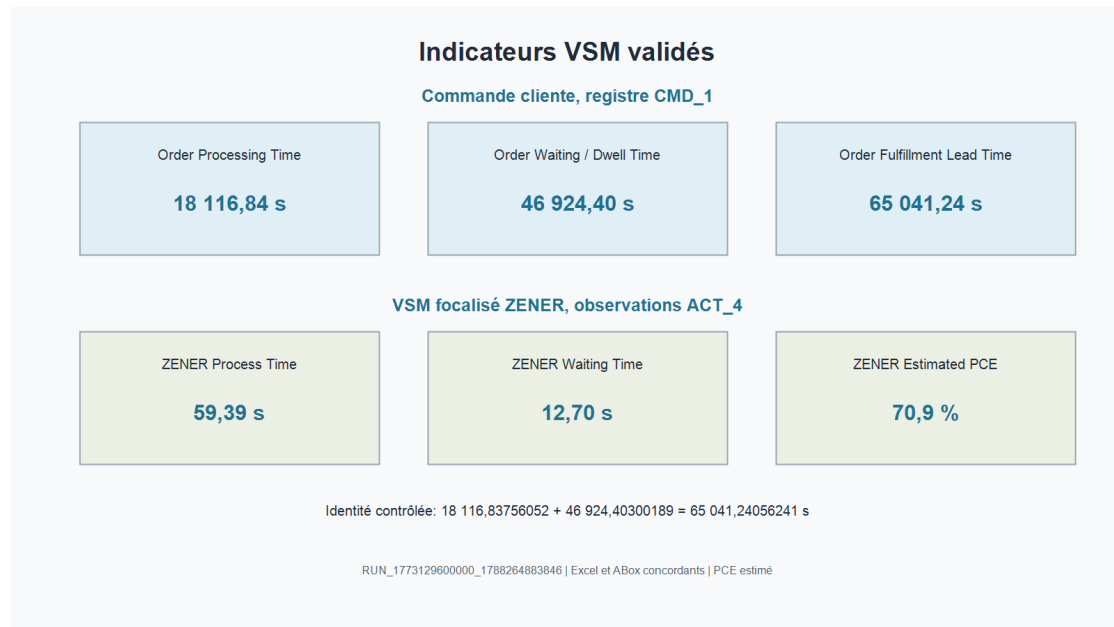


FIGURE 6.1 – Lecture consolidée des six indicateurs VSM validés.

6.3 PCE focalisé sur ZENER

Le PCE est calculé sur le même périmètre que les temps ZENER. Sa forme générale est :

$$PCE_{ZENER} = \frac{\hat{T}_{VA}}{T_{processus,ZENER} + T_{attente,ZENER}}. \quad (6.2)$$

La somme du traitement et de l'attente vaut 72,08439555 s. Le ratio exporté de 0,70870898 correspond à environ 51,0869 s de valeur ajoutée estimée. Les temps de poste proviennent des observations du modèle, tandis que la nature VA repose sur les taux configurés. L'ABox qualifie explicitement la valeur ajoutée comme ESTIMATED et la politique de source comme CONFIGUREE_OR_FALLBACK_BY_POST. Dans ce run, les micro-activités observées portent la source CONFIGUREE; aucun recours au fallback n'est observé.

Le résultat de 70,9 pour cent n'est donc ni une mesure chronométrée de la valeur ajoutée réelle ni un PCE officiel fourni par une norme externe. Il constitue une estimation interne cohérente avec les règles du modèle. Une campagne de chronométrage reste nécessaire pour transformer cette estimation en mesure empirique calibrée.

6.4 Lecture opérationnelle et limites

La commande est créée à T=156 s, entre en attente de stock à T=159 s et est reliée à REAPPRO_1. La matière devient disponible à T=233 s, Make démarre à T=235 s et la vingtième unité est terminée

à T=2 314 s. Deliver commence à T=2 320 s et la commande est close à T=2 343 s. Cette chronologie confirme que Source précède Make lorsque le GPL manque, puis que la fin de la reconstitution réveille la commande avant Deliver.

Les six indicateurs sont concordants entre Excel et RDF et peuvent être utilisés comme entrées du pipeline de performance. Leur validation reste limitée à cette exécution. Aucun gain par rapport à l'ancien modèle, aucune amélioration due au correctif et aucun effet net du retard ne sont quantifiés, faute d'un plan comparatif contrôlé.

7. Passage de VSM à SCOR et construction du PI

7.1 Chaîne de transformation

Le pipeline transforme les observations runtime en métriques, puis en scores d'attribut avant leur agrégation dans le Performance Index. Chaque niveau conserve son rôle : le VSM décrit les temps et flux, les identifiants SCOR structurent les mesures retenues, la normalisation les ramène sur une échelle commune et le système flou produit les scores RL, RS, AG, CO et AM. Le PI est enfin une somme pondérée de ces cinq scores.

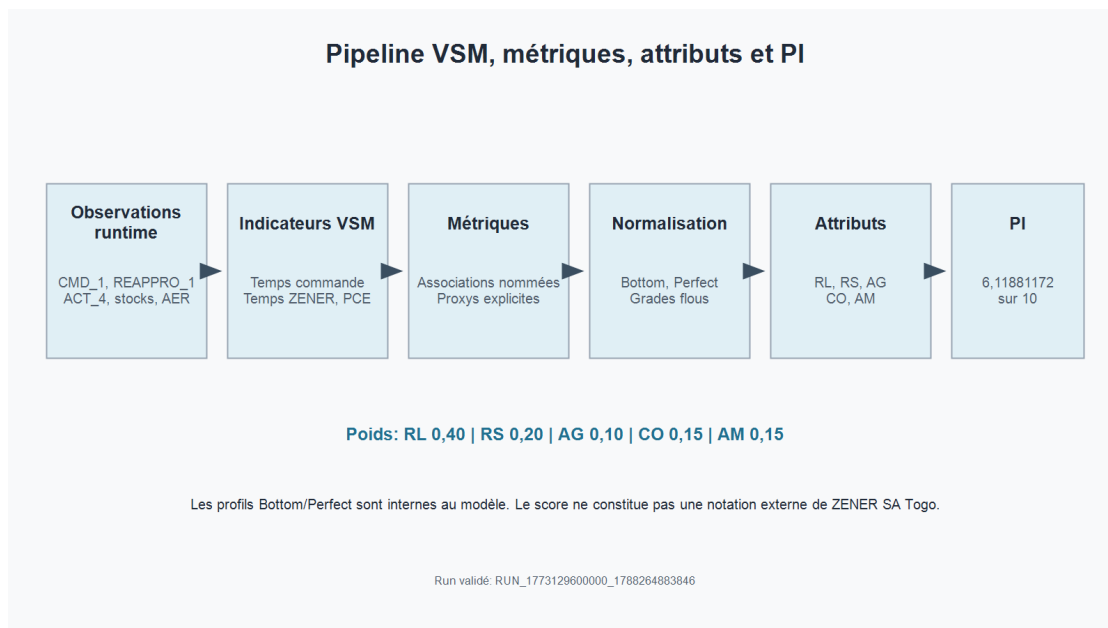


FIGURE 7.1 – Pipeline de transformation des observations VSM vers les attributs et le PI.

L'usage d'un identifiant proche de SCOR ne suffit pas à faire d'une mesure un indicateur officiel. Le modèle distingue les associations nommées, les mesures internes et les proxys explicites. PROXY.AG.SYSTEM_UTILIZATION, par exemple, est conservé comme proxy de l'utilisation du système et non comme métrique SCOR officielle. Les métriques mono-produit sont également interprétées dans les limites du scénario qui ne contient qu'un produit livré.

7.2 Métriques alimentant les attributs

Reliability utilise les résultats de service de la commande cliente. RL.2.1 vaut 1 pour la livraison complète et RL.2.2 vaut 0 pour la ponctualité, car CMD_1 est livrée en retard. Les ratios complémentaires RL.3.33 et RL.3.35 valent 1 dans ce run mono-produit. Ils ne démontrent pas une fiabilité identique dans un portefeuille diversifié.

Responsiveness reçoit les temps corrigés. RS.1.1 vaut 65 041,24056241 s et pointe sur Order Fulfillment Lead Time; RS.3.94 vaut 46 924,40300189 s et pointe sur Order Waiting Time. Les temps macro disponibles sont 1,60096154 s pour Source avec RS.2.1, 26,0695401 s pour Make avec RS.2.2 et 67,12341232 s pour Deliver avec RS.2.3. RS.2.5 est absente, car Return n'a pas été exécuté. Une métrique absente ne doit pas être remplacée par zéro.

Agility mobilise notamment un débit de 1,536 entité par heure et un proxy d'utilisation du système

de 0,134. La mesure AG. 1. 1 vaut 0,5 dans le pipeline interne. Ces données décrivent la réaction simulée sous les règles disponibles ; elles ne constituent pas une mesure de l'agilité organisationnelle réelle.

Cost associe le ratio de livraison CO. 1. 1, égal à 1, à des montants informatifs de 4 918,345 FCFA pour la main-d'oeuvre et de 4 940 FCFA pour les matières. Le score nul de l'attribut dépend des profils de normalisation du modèle. Les montants ne forment pas une comptabilité industrielle complète et ne sont pas utilisés pour conclure à une absence de performance économique.

Asset Management utilise notamment une valeur de 0,941 pour AM. 3. 9 et une durée de 0 jour pour AM. 2. 2. La valeur d'actifs fixes d'environ 192,8 millions d'euros est un paramètre informatif non calibré. Elle ne doit pas être interprétée comme une évaluation patrimoniale vérifiée de ZENER SA Togo.

7.3 Normalisation, scores et agrégation

Pour chaque métrique, le modèle conserve une valeur brute, un sens d'amélioration, des repères Bottom et Perfect, un score normalisé et un grade flou. Ces repères assurent la calculabilité interne, mais leur origine n'est pas une norme publiée dans les artefacts du run. Ils doivent être calibrés sur des références métier avant une lecture absolue.

Les scores observés et leurs poids sont regroupés dans la table 7.1.

TABLE 7.1 – Scores d'attribut et contributions au PI.

Attribut	Score sur 10	Poids	Contribution
RL	7,50000000	0,40	3,00000000
RS	5,94733671	0,20	1,18946734
AG	4,73462025	0,10	0,47346203
CO	0,00000000	0,15	0,00000000
AM	9,70588235	0,15	1,45588235
PI			6,11881172

L'agrégation s'écrit :

$$PI = 0,40 RL + 0,20 RS + 0,10 AG + 0,15 CO + 0,15 AM. \quad (7.1)$$

Avec les profils de normalisation retenus par le modèle, l'exécution conduit à un PI de 6,119/10. Cette valeur est validée comme sortie cohérente du pipeline pour le run étudié. Elle ne constitue ni une notation externe de l'entreprise ni une preuve de performance réelle généralisable.

7.4 Portée méthodologique

La correction des entrées Responsiveness lève l'incohérence qui empêchait auparavant de publier le PI. Excel et ABox portent les mêmes valeurs brutes, les mêmes scores et les mêmes poids. La traçabilité du calcul est donc établie dans le cadre du modèle.

Trois limites restent structurantes. Premièrement, les profils Bottom/Perfect doivent être calibrés. Deuxièmement, certaines entrées sont des proxys ou des approximations mono-produit. Troisièmement, une seule exécution perturbée ne permet ni analyse de sensibilité ni intervalle d'incertitude. Le PI peut servir à comparer des runs construits sur un protocole homogène ; il ne doit pas être interprété isolément comme une vérité absolue.

8. Validation expérimentale par scénarios

8.1 Scénario effectivement validé

La campagne disponible comporte une exécution primaire complète du modèle corrigé. Elle vise à vérifier le comportement combiné d'une rupture initiale de produit fini, d'une absence de GPL et d'un retard déterministe sur la première réception de GPL. L'objectif n'est pas de comparer des politiques, mais de contrôler que la chaîne de reconstitution, les relations de traçabilité et les indicateurs temporels restent cohérents jusqu'au PI.

Le run RUN_1773129600000_1788264883846 utilise le scénario SCENARIO DISTRIBUTION. Une commande cliente de 20 unités est lancée avec un stock initial de produit fini nul. Le GPL est nul, les bouteilles vides valent 250 unités et les accessoires 300 unités. Le retard fournisseur est actif sur GPL_VRAC, avec un facteur 2 appliqué à la première réception seulement. Le délai ciblé passe de 6 h nominales à 12 h effectives.

Le Dashboard Global contient aussi 7 h nominales et 9 h effectives comme moyennes des configurations matière. Ces moyennes n'écrasent pas la preuve ciblée du GPL, portée par le manifeste, la trace et les messages AER.

8.2 Séquence observée

TABLE 8.1 – Chronologie compacte du run de validation VSM.

Temps simulé	Objet	Observation vérifiée
T=156 s	CMD_1	Création et réception de la commande de 20 unités.
T=159 s	Stock et Source	Ouverture de l'attente, création de REAPPRO_1 et lancement de Source.
T=233 s	GPL	Réception de 250 unités, puis disponibilité de la matière.
T=235 s	Make	Début d'exécution de la reconstitution.
T=2 314 s	REAPPRO_1	Vingtième unité terminée et reconstitution close.
T=2 320 s	Deliver	Début du transport de la commande cliente.
T=2 343 s	CMD_1	Livraison complète, statut tardif, clôture et exports finaux.

La relation directe indique que REAPPRO_1 contribue au service de CMD_1 ; la relation inverse indique que la commande dépend de cet ordre interne. La feuille de performance compte séparément une commande cliente et un ordre de stock. À la clôture, les 20 unités sont livrées, le stock fini revient à zéro, le GPL vaut zéro, les bouteilles vides 230 et les accessoires 280.

Cette séquence valide Source avant Make lorsque la matière manque, le crédit du stock fini à la fin de la production, le réveil de la commande et le décrétement lors de sa satisfaction. Elle confirme aussi que l'ordre interne reste visible dans la trace tout en étant exclu des dénominateurs clients.

8.3 Propagation du retard

Les six transformations décrites dans la table 5.1 sont présentes une fois chacune dans Excel et dans l'ABox. Leur charge utile conserve GPL_VRAC, ACT_1, les délais de 6 h et 12 h, le retard de 6 h et l'identifiant REAPPRO_1.

La propagation prouve qu'un écart local de Source est reformulé jusqu'à Deliver. Elle ne prouve pas que la révision minimise un coût global ni que les six heures supplémentaires expliquent seules le statut tardif. Un run sans retard construit avec le même modèle, les mêmes conditions et une graine contrôlée serait nécessaire pour cette attribution.

8.4 Résultats de performance

Les temps de commande vérifient l'identité additive. Le traitement vaut 18 116,83756052 s, l'attente 46 924,40300189 s et le Lead Time 65 041,24056241 s. Le périmètre ZENER porte 59,38852156 s de traitement, 12,69587399 s d'attente et un PCE estimé de 0,70870898. Les scores RL, RS, AG, CO et AM valent respectivement 7,5, 5,94733671, 4,73462025, 0 et 9,70588235. Le PI vaut 6,11881172 sur 10 avec les profils internes du modèle.

Le run contient aussi la détection d'un goulot sur sM1.3.1, une décision locale REBALANCE, un score AHP de 0,730 et les accusés d'application. Ces faits valident l'exécution de cette boucle locale dans le run. L'AHP ne contribue pas directement au PI et aucun effet de la décision sur le score global ne peut être déduit de cette observation unique.

8.5 Ce que le run permet de conclure

Les artefacts valident le modèle corrigé pour une commande, une reconstitution et une perturbation déterministe. Ils établissent la cohérence croisée du manifeste, des relations ontologiques, des flux, des temps VSM, de Responsiveness et de l'agrégation du PI. La structure ISA-95 exportée contient 190 équipements typés, 71 micro-activités et 71 relations d'affectation, conformément à la garde du modèle.

Le run ne valide pas le fonctionnement nominal, Return, une campagne qualité, une panne, plusieurs commandes partageant un ordre de reconstitution, une politique optimale ou une généralisation aux opérations réelles. Il ne fournit ni comparaison causale avec une référence sans retard, ni répliquations permettant d'estimer la variabilité. Ces absences délimitent le résultat expérimental ; elles ne sont pas remplacées par les anciens chiffres du document source.

D. Matrice VSM, SCOR, attributs et PI

TABLE D.1 – Matrice de traçabilité entre observation, indicateur et agrégation.

Observation ou source	Indicateur VSM	Métrique	Attribut	Valeur du run	Qualification
Registre CMD_1 et liaison REAPPRO_1	Order Processing Time	Entrée VSM	RS	18 116,83756052 s	Observation du modèle
Attente de reconstitution imputée	Order Waiting Time	RS . 3 . 94	RS	46 924,40300189 s	Observation du modèle
Somme contrôlée des deux temps	Order Fulfillment Lead Time	RS . 1 . 1	RS	65 041,24056241 s	Observation du modèle
Observations ACT_4	ZENER Process Time	Entrée VSM	RS	59,38852156 s	Observation du modèle
Observations ACT_4	ZENER Waiting Time	Entrée VSM	RS	12,69587399 s	Observation du modèle
Temps de poste et taux VA	ZENER Estimated PCE	Entrée VSM	Lecture VSM	0,70870898	Estimation interne
Temps macro Source	Cycle Source	RS . 2 . 1	RS	1,60096154 s	Association nommée
Temps macro Make	Cycle Make	RS . 2 . 2	RS	26,0695401 s	Association nommée
Temps macro Deliver	Cycle Deliver	RS . 2 . 3	RS	67,12341232 s	Association nommée
Return non exécuté	Aucun	RS . 2 . 5	RS	Absente	Ne pas convertir en zéro
Livraison complète	Fill rate	RL . 2 . 1	RL	1	Association nommée
Livraison tardive	Ponctualité	RL . 2 . 2	RL	0	Association nommée
Run mono-produit	Ratios complémentaires	RL . 3 . 33, RL . 3 . 35	RL	1 et 1	Approximation mono-produit
Débit runtime	Throughput	AG . 3 . 32	AG	1,536 entité/h	Association interne
Utilisation agrégée	Utilisation système	PROXY . AG . SYSTEM_ UTILIZATION	AG	0,134	Proxy explicite
Livraison et coûts simulés	Ratio et coûts	CO . 1 . 1	CO	1 ; 4 918,345 FCFA ; 4 940 FCFA	Coûts informatifs
Paramètres d'actifs	Rotation et jours	AM . 3 . 9, AM . 2 . 2	AM	0,941 ; 0 jour	Paramètres internes
Normalisation et logique floue	Score RL	Agrégat	RL	7,5/10	Profil Bottom/Perfect interne

Observation ou source	Indicateur VSM	Métrique	Attribut	Valeur du run	Qualification
Normalisation et logique floue	Score RS	Agrégat	RS	5,94733671/10	Profil Bottom/Perfect interne
Normalisation et logique floue	Score AG	Agrégat	AG	4,73462025/10	Profil Bottom/Perfect interne
Normalisation et logique floue	Score CO	Agrégat	CO	0/10	Profil Bottom/Perfect interne
Normalisation et logique floue	Score AM	Agrégat	AM	9,70588235/10	Profil Bottom/Perfect interne
Somme pondérée	Performance Index	PI	Global	6,11881172/10	Validé dans le cadre du modèle

E. Fichiers de preuve et exports associés

TABLE E.1 – Artefacts primaires du run de validation VSM.

Rôle	Fichier	SHA-256	Portée
Modèle baseline	SCONTO_SVU_FINAL.alp	2D67AD5E44F051F64E01E887 ADC5BB8C628F9D57A32B3CD9 842455240D4C024F	Comparaison statique ; non modifié par la correction.
Modèle candidat construit	SCONTO_SVU_FINAL_VSM_FIX_CANDIDATE.alp	C4DF051A98498B4D8FCA7D59 64A2DEC809DDCE100523EDB2 C7A1E25CA2276B66	Source du run validé.
Modèle promu	SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp	C4DF051A98498B4D8FCA7D59 64A2DEC809DDCE100523EDB2 C7A1E25CA2276B66	Copie de référence après validation.
Classeur final	sources/runs/vsm_validation/results_final.xlsx	A4D598CEF238FC91D9DA4C69 AC1BB2119A498D1F33692E02 A4948D079F7723B5	Manifeste, traces, VSM, métriques, scores et PI.
ABox finale	sources/runs/vsm_validation/abox_final.ttl	E22251A49E6851FB21868AF4 C622D830209399CC8167B628 931009D98F608052	Preuve RDF synchronisée et relations de traçabilité.
Rapport de vérification	sources/runs/vsm_validation/RUN_VERIFICATION.md	Empreinte enregistrée par Git	Règles d'acceptation et résultats croisés.

Le runId commun au classeur et à l'ABox est RUN_1773129600000_1788264883846. Le scénario est SCENARIO DISTRIBUTION, le motif de clôture ORDER_CLOSED_CMD_1 et l'instant final T=2 343 s. Le timestamp exporté est 2026-03-25T12:53:30.

Les fichiers bruts ne sont pas reproduits dans le rapport. Leur rôle est d'autoriser la vérification des valeurs publiées, des identifiants, de la chronologie et de la provenance du calcul.